Lernzettel IT-LF-10-12: Routing, NAT, IPv4- & IPv6-Subnetting

Oct 9, 2026 · @Endrit Zymeri

1. Grundlagen

Alle vier Themen spielen auf **Schicht 3 (Vermittlungsschicht / Internet-Schicht)** und bauen auf demselben Prinzip auf: Eine IP-Adresse besteht aus einem **Netzanteil** und einem **Hostanteil**. Wer diese Trennung sicher rechnen kann, beherrscht Subnetting, Routing und NAT.

Einordnung im Schichtenmodell

OSI-Schicht	TCP/IP-Schicht	Adresse / Einheit	Gerät
7–5 Anwendung	Anwendung	Daten (HTTP, DNS)	–
4 Transport	Transport	Segment, **Port** (TCP/UDP)	Firewall (L4)
3 Vermittlung	Internet	Paket, **IP-Adresse**	**Router**
2 Sicherung	Netzzugang	Frame, MAC-Adresse	Switch
1 Bitübertragung	Netzzugang	Bits	Hub, Kabel

- **Router** verbinden *verschiedene* Netze und entscheiden anhand der Ziel-IP.
- **Switches** verbinden Geräte *im selben* Netz anhand der MAC-Adresse.
- **NAT** ändert IP-Adressen (L3) und meist auch Ports (L4).

Binär rechnen – das Werkzeug für alles

Ein Oktett hat 8 Bit mit den Stellenwerten:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Wert	128	64	32	16	8	4	2	1

Beispiel: 192 = 128 + 64 = `11000000`, 172 = 128 + 32 + 8 + 4 = `10101100`.

Typische Maskenwerte (von links mit 1en aufgefüllt) – unbedingt auswendig lernen:

Bits gesetzt	Binär	Dezimal
0	00000000	0
1	10000000	128
2	11000000	192
3	11100000	224
4	11110000	240
5	11111000	248
6	11111100	252
7	11111110	254
8	11111111	255

Hexadezimal (für IPv6)

Eine Hex-Ziffer = 4 Bit (ein **Nibble**). 0–9, A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15. Beispiel: `0xAC` = 1010 1100 = 172.

Logisches UND (AND)

Die Netzadresse entsteht durch **IP AND Subnetzmaske**: 1 AND 1 = 1, sonst 0. Überall wo die Maske 1 ist, bleibt die IP-Bit stehen; wo sie 0 ist, wird 0 daraus.

2. IPv4-Subnetting

IPv4-Adressen sind **32 Bit** lang, in 4 Oktette zu je 8 Bit geteilt und dezimal geschrieben (z. B. 192.168.10.77). Beim Subnetting „leiht“ man Bits vom Hostanteil, um ein Netz in mehrere kleinere Netze zu teilen.

Begriffe

- **Subnetzmaske**: 32 Bit, links durchgehend 1 (Netzanteil), rechts 0 (Hostanteil). Beispiel: 255.255.255.0.
- **CIDR-Präfix**: Anzahl der 1-Bits der Maske, z. B. /24 = 255.255.255.0.
- **Netzadresse (Netz-ID)**: alle Hostbits 0 – nicht an Hosts vergebbar.
- **Broadcastadresse**: alle Hostbits 1 – nicht an Hosts vergebbar.
- **Nutzbare Hosts**: alles dazwischen; meist ist die erste oder letzte nutzbare Adresse das Gateway.

- **Wildcard-Maske**: invertierte Maske (255.255.255.255 − Maske), z. B. /27 → 0.0.0.31 (wichtig bei Cisco-ACLs und OSPF).

Formeln

Anzahl der Subnetze bei n geliehenen Bits:

Subnetze = 2^n

Nutzbare Hosts pro Subnetz bei h Hostbits:

Hosts = $2^h - 2$, wobei h = 32 − Präfix

Blockgröße (Schrittweite) im „interessanten“ Oktett:

Blockgröße = 256 − Maskenwert im Oktett

Sonderfall: /31 hat 2 nutzbare Adressen für Punkt-zu-Punkt-Links (RFC 3021), /32 ist eine einzelne Host-Route.

Präfix-Tabelle (letztes Oktett)

Präfix	Maske	Blockgröße	Adressen	Nutzbare Hosts
/24	255.255.255.0	256	256	254
/25	255.255.255.128	128	128	126
/26	255.255.255.192	64	64	62
/27	255.255.255.224	32	32	30
/28	255.255.255.240	16	16	14
/29	255.255.255.248	8	8	6
/30	255.255.255.252	4	4	2

Dieselben Werte gelten eine Oktettstufe höher: /16–/23 im 3. Oktett (z. B. /20 = 255.255.240.0, Block 16 im 3. Oktett, 4094 Hosts), /8–/15 im 2. Oktett.

Rechenweg in 5 Schritten

1. Präfix in Maske umwandeln und das **interessante Oktett** finden (das, in dem die Maske weder 255 noch 0 ist).
2. **Blockgröße** = 256 − Maskenwert in diesem Oktett.
3. **Netzadresse**: größtes Vielfaches der Blockgröße, das ⩽ dem IP-Wert im Oktett ist; Oktette rechts davon = 0.

4. **Broadcast** = nächste Netzadresse − 1; Oktette rechts davon = 255.
5. **Hostbereich** = Netzadresse + 1 bis Broadcast − 1.

Beispiel A: Netz einer IP bestimmen

Gegeben: **192.168.10.77/27**

1. /27 = 255.255.255.**224** → interessant ist das 4. Oktett.
2. Blockgröße = 256 − 224 = **32** → Netze: .0, .32, .64, .96, …
3. 77 liegt zwischen 64 und 95 → Netzadresse **192.168.10.64**.
4. Broadcast **192.168.10.95**.
5. Hosts **192.168.10.65 – 192.168.10.94** = 30 Hosts.

Kontrolle binär: 77 = `01001101`, Maske 224 = `11100000`, AND = `01000000` = 64. ✔

Beispiel B: Netz in gleich große Subnetze teilen (FLSM)

Gegeben: **172.16.0.0/16**, benötigt werden **6 Subnetze**.

1. $2^2 = 4$ reicht nicht, $2^3 = 8 \geq 6$ → **3 Bits leihen**.
2. Neues Präfix /16 + 3 = **/19** = 255.255.**224**.0.
3. Blockgröße im 3. Oktett: 256 − 224 = **32**.
4. Hosts pro Netz: 2^(32−19) − 2 = 2^13 − 2 = **8190**.

Nr.	Netzadresse	Erster Host	Letzter Host	Broadcast
1	172.16.0.0/19	172.16.0.1	172.16.31.254	172.16.31.255
2	172.16.32.0/19	172.16.32.1	172.16.63.254	172.16.63.255
3	172.16.64.0/19	172.16.64.1	172.16.95.254	172.16.95.255
4	172.16.96.0/19	172.16.96.1	172.16.127.254	172.16.127.255
5	172.16.128.0/19	172.16.128.1	172.16.159.254	172.16.159.255
6	172.16.160.0/19	172.16.160.1	172.16.191.254	172.16.191.255

Netze 7 (172.16.192.0/19) und 8 (172.16.224.0/19) bleiben als Reserve.

Beispiel C: VLSM (Variable Length Subnet Mask)

Bei VLSM bekommt jedes Subnetz nur so viele Adressen, wie es braucht. **Regel: immer vom größten zum kleinsten Netz vergeben**, sonst entstehen Lücken und Überschneidungen.

Gegeben: **192.168.1.0/24**. Bedarf: Verwaltung 100 Hosts, Produktion 50 Hosts, Lager 20 Hosts, Router-Transfernetz 2 Hosts.

Netz	Bedarf	Präfix (Hosts)	Netzadresse	Hostbereich	Broadcast
Verwaltung	100	/25 (126)	192.168.1.0	.1 – .126	.127
Produktion	50	/26 (62)	192.168.1.128	.129 – .190	.191
Lager	20	/27 (30)	192.168.1.192	.193 – .222	.223
Transfer	2	/30 (2)	192.168.1.224	.225 – .226	.227

Frei bleibt 192.168.1.228 – 192.168.1.255. Tipp: Kleinstes Präfix wählen, bei dem 2^h − 2 ≥ Bedarf (ggf. + Gateway + Reserve) ist.

Supernetting / Routenzusammenfassung

Mehrere aufeinanderfolgende Netze werden zu einem größeren zusammengefasst, um Routingtabellen klein zu halten. Vorgehen: Netze binär schreiben, gemeinsame führende Bits zählen.

Beispiel: 192.168.0.0/24, 192.168.1.0/24, 192.168.2.0/24, 192.168.3.0/24 → 3. Oktett 00000**00** bis 00000**11** → 22 gemeinsame Bits → **192.168.0.0/22**.

Adressklassen (historisch, aber prüfungsrelevant)

Klasse	Erste Bits	Bereich 1. Oktett	Standardmaske	Zweck
A	0	1 – 126	/8	große Netze
B	10	128 – 191	/16	mittlere Netze
C	110	192 – 223	/24	kleine Netze
D	1110	224 – 239	–	Multicast
E	1111	240 – 255	–	reserviert

Heute gilt **CIDR** (Classless Inter-Domain Routing): Das Präfix bestimmt die Netzgröße, nicht die Klasse.

Besondere Adressbereiche

Bereich	Bedeutung
10.0.0.0/8	privat (RFC 1918)

Bereich	Bedeutung
172.16.0.0/12 (172.16.0.0 – 172.31.255.255)	privat (RFC 1918)
192.168.0.0/16	privat (RFC 1918)
127.0.0.0/8	Loopback (localhost = 127.0.0.1)
169.254.0.0/16	APIPA / Link-Local (kein DHCP erreichbar)
100.64.0.0/10	Carrier-Grade NAT (Provider)
0.0.0.0/0	Default Route / „alle Netze“
255.255.255.255	Limited Broadcast

Private Adressen werden im Internet **nicht geroutet** – deshalb braucht man NAT (Abschnitt 5).

3. IPv6 und IPv6-Subnetting

IPv6-Adressen sind **128 Bit** lang (2^128 ≈ 3,4 × 10^38 Adressen) und werden in **8 Blöcken zu je 16 Bit** (4 Hex-Ziffern) geschrieben, getrennt durch Doppelpunkte. Ein LAN ist fast immer ein **/64**: 64 Bit Präfix + 64 Bit Interface-ID.

Aufbau einer Global-Unicast-Adresse

Teil	Bits	Beispiel	Vergeben von
Global Routing Prefix	48	2001:0db8:abcd	Provider (ISP)
Subnet-ID	16	0012	eigener Admin
Interface-ID	64	0000:0000:0000:0001	Host (SLAAC/DHCPv6/manuell)

Typische Zuteilung: Provider erhält /32 von der RIR, Kunde erhält /48 (Firma) oder /56 (Privatkunde), jedes LAN ist ein /64.

Schreibweise und Kürzungsregeln

1. **Führende Nullen** in einem Block dürfen weggelassen werden: `0db8` → `db8`, `0042` → `42`, `0000` → `0`.
2. **Eine** zusammenhängende Folge von Null-Blöcken darf durch `::` ersetzt werden – **nur einmal pro Adresse**, sonst ist sie nicht eindeutig.

3. Bei mehreren gleich langen Nullfolgen wird die **erste** (am weitesten links) gekürzt; die **längste** hat immer Vorrang (RFC 5952).
4. Hex-Buchstaben werden klein geschrieben.

Beispiel: `2001:0db8:0000:0000:0000:ff00:0042:8329` → **`2001:db8::ff00:42:8329`**

Rückwärts (Expandieren): Blöcke zählen, fehlende Blöcke bei `::` mit `0000` auffüllen, bis es 8 sind. `fe80::1` = `fe80:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001`.

Adresstypen

Typ	Präfix	Beispiel	Bedeutung
Global Unicast (GUA)	2000::/3	2001:db8:1::10	weltweit routbar („öffentlich“)
Unique Local (ULA)	fc00::/7 (praktisch fd00::/8)	fd12:3456:789a::1	intern, wie RFC 1918 bei IPv4
Link-Local	fe80::/10	fe80::1	nur im eigenen Segment, jedes Interface hat eine, wird nie geroutet
Multicast	ff00::/8	ff02::1 (alle Knoten), ff02::2 (alle Router)	eins-an-viele
Loopback	::1/128	::1	entspricht 127.0.0.1
Unspezifiziert	::/128	::	„noch keine Adresse“ (0.0.0.0)
Default Route	::/0	–	entspricht 0.0.0.0/0
Dokumentation	2001:db8::/32	2001:db8::1	nur für Beispiele

Wichtig: IPv6 kennt **keinen Broadcast** mehr; Multicast und Anycast ersetzen ihn.

Wichtige Unterschiede zu IPv4

- **NDP** (Neighbor Discovery Protocol, über ICMPv6) ersetzt **ARP**: Neighbor Solicitation/Advertisement (NS/NA), Router Solicitation/Advertisement (RS/RA).
- Keine Netz- und Broadcastadresse, die man „abziehen“ muss.
- Header fester Länge (40 Byte), keine Fragmentierung durch Router, keine Header-Prüfsumme.
- NAT ist nicht nötig, weil genügend öffentliche Adressen vorhanden sind.

- Ein Interface hat **mehrere** IPv6-Adressen gleichzeitig (Link-Local + GUA + ggf. ULA/Privacy).

Adressvergabe

Verfahren	Wie	Woher kommt das Präfix?	Woher DNS?
Manuell (statisch)	Admin trägt Adresse ein	Admin	Admin
SLAAC	Host bildet Interface-ID selbst (EUI-64 oder zufällig)	Router Advertisement	RA (RDNSS)
DHCPv6 stateless	SLAAC für Adresse, DHCPv6 für Zusatzinfos	Router Advertisement	DHCPv6
DHCPv6 stateful	Server vergibt Adresse und merkt sie sich	DHCPv6 (Gateway weiterhin per RA)	DHCPv6
DHCPv6-PD	Router bekommt ganzes Präfix (z. B. /56) vom Provider	Provider	–

EUI-64 Schritt für Schritt

Aus der 48-Bit-MAC wird eine 64-Bit-Interface-ID. Beispiel MAC **00:1A:2B:3C:4D:5E**:

1. MAC halbieren: `001A2B` | `3C4D5E`.
2. `FFFE` in die Mitte einfügen: `001A2BFFFE3C4D5E`.
3. Das **7. Bit** des ersten Bytes umdrehen (U/L-Bit): `00` = 0000 0000 → 0000 0**0**10 = `02`.
4. Ergebnis: **`021a:2bff:fe3c:4d5e`** → Link-Local `fe80::21a:2bff:fe3c:4d5e`.

Merktrick für Schritt 3: Die zweite Hex-Ziffer ändert sich um 2 (0→2, 2→0, 4→6, C→E, …).

IPv6-Subnetting

Subnetting bei IPv6 ist einfacher: Man teilt nur die Bits **zwischen zugeteiltem Präfix und /64** auf. Rechnet man in **4-Bit-Schritten (eine Hex-Ziffer)**, zählt man einfach hexadezimal hoch.

Subnetze = 2^(neues Präfix − altes Präfix)

Beispiel 1: Firma erhält **2001:db8:abcd::/48**. Wie viele /64-Netze?

- 64 − 48 = 16 Bit → 2^16 = **65.536 Subnetze** (Subnet-ID 0000 bis ffff).

- Netz 1: 2001:db8:abcd:**0**::/64, Netz 2: 2001:db8:abcd:**1**::/64, …, Netz 256: 2001:db8:abcd:**ff**::/64, letztes: 2001:db8:abcd:**ffff**::/64.

Beispiel 2: Dasselbe /48 soll auf **16 Standorte** verteilt werden.

- 2^4 = 16 → 4 Bit leihen → **/52** (genau eine Hex-Ziffer: die erste der Subnet-ID).
- Jeder Standort hat 2^(64−52) = 2^12 = **4096 /64-Netze**.

Standort	Präfix	Erstes /64	Letztes /64
1	2001:db8:abcd:0000::/52	2001:db8:abcd:0::/64	2001:db8:abcd:fff::/64
2	2001:db8:abcd:1000::/52	2001:db8:abcd:1000::/64	2001:db8:abcd:1fff::/64
3	2001:db8:abcd:2000::/52	2001:db8:abcd:2000::/64	2001:db8:abcd:2fff::/64
…	…	…	…
16	2001:db8:abcd:f000::/52	2001:db8:abcd:f000::/64	2001:db8:abcd:ffff::/64

Beispiel 3 (nicht auf Nibble-Grenze): 2001:db8:abcd::/48 in **4 Netze** → 2 Bit leihen → **/50**. Die 2 Netzbits sind die obersten Bits der ersten Hex-Ziffer der Subnet-ID (Stellenwerte 8 und 4), daher Schrittweite 4: `0`, `4`, `8`, `c` → 2001:db8:abcd::/50, 2001:db8:abcd:4000::/50, 2001:db8:abcd:8000::/50, 2001:db8:abcd:c000::/50.

Merke: /48 → /52 → /56 → /60 → /64 ist jeweils eine Hex-Ziffer (Faktor 16).

4. Routing

Routing ist das Weiterleiten von IP-Paketen **zwischen verschiedenen Netzen**. Jeder Router entscheidet pro Paket allein anhand der **Ziel-IP** und seiner **Routingtabelle**, an welchen nächsten Router (Next Hop) oder welches Interface es geht.

Ablauf am Host und am Router

1. **Host** prüft: Liegt die Ziel-IP im eigenen Netz? (eigene IP AND Maske = Ziel-IP AND Maske?)
2. Ja → direkt zustellen (ARP bzw. NDP liefert die Ziel-MAC). Nein → an das **Default Gateway** schicken.
3. **Router** empfängt das Paket, verringert die **TTL** (IPv6: Hop Limit) um 1; bei 0 wird es verworfen (ICMP „Time Exceeded“).
4. Router sucht in der Routingtabelle den **passendsten Eintrag (Longest Prefix Match)**.

5. Router schreibt einen neuen Layer-2-Header (neue Quell- und Ziel-MAC) und sendet das Paket weiter. **Die IP-Adressen bleiben gleich** (außer bei NAT), die MAC-Adressen ändern sich bei jedem Hop.
6. Kein passender Eintrag und keine Default Route → Paket verwerfen, ICMP „Destination Unreachable“.

Aufbau einer Routingtabelle

Zielnetz	Maske / Präfix	Next Hop (Gateway)	Interface	Metrik
0.0.0.0	/0	203.0.113.1	eth0 (WAN)	1
192.168.1.0	/24	direkt verbunden	eth1	0
10.0.0.0	/8	192.168.1.254	eth1	10
10.1.0.0	/16	192.168.1.253	eth1	5

- **Direkt verbundene Netze (C)**: entstehen automatisch, sobald ein Interface eine IP hat.
- **Statische Routen (S)**: vom Admin eingetragen.
- **Dynamische Routen (R, O, B, D)**: von Routingprotokollen gelernt.
- **Default Route** 0.0.0.0/0 bzw. ::/0: „Gateway of last resort“, passt auf jedes Ziel, aber mit dem kürzesten Präfix.

Longest Prefix Match – die wichtigste Regel

Passen mehrere Einträge, gewinnt der mit dem **längsten Präfix** (der spezifischste), unabhängig von Metrik oder Reihenfolge.

Beispiel mit obiger Tabelle:

Ziel-IP	Passende Einträge	Gewinner	Next Hop
10.1.5.9	/0, /8, /16	10.1.0.0/16	192.168.1.253
10.200.3.4	/0, /8	10.0.0.0/8	192.168.1.254
192.168.1.50	/0, /24	192.168.1.0/24	direkt, eth1
8.8.8.8	/0	Default Route	203.0.113.1

Reihenfolge der Entscheidung: **1. Longest Prefix Match → 2. Administrative Distanz → 3. Metrik.**

Administrative Distanz (AD) – Vertrauenswürdigkeit der Quelle

Kennt ein Router dasselbe Netz mit gleichem Präfix aus mehreren Quellen, gewinnt die **kleinere AD** (Cisco-Standardwerte):

Quelle	AD
Direkt verbunden	0
Statische Route	1
eBGP	20
EIGRP (intern)	90
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
iBGP	200

Metrik vergleicht dagegen Wege **innerhalb desselben Protokolls** (kleiner = besser).

Statisch vs. dynamisch

Kriterium	Statisches Routing	Dynamisches Routing
Konfiguration	manuell je Route	Protokoll tauscht Routen automatisch
Reaktion auf Ausfall	keine (Admin muss eingreifen)	automatische Umleitung (Konvergenz)
Ressourcen	keine CPU/Bandbreite	CPU, RAM, Bandbreite für Updates
Sicherheit	hoch, nichts wird angekündigt	Authentifizierung nötig
Einsatz	kleine Netze, Stub-Netze, Default Route	große, redundante Netze

Routingprotokolle

Protokoll	Typ	Algorithmus	Metrik	Einsatz
RIP v2 / RIPng	IGP, Distanzvektor	Bellman-Ford	Hop-Count (max. 15, 16 = unerreichbar)	kleine Netze, veraltet
OSPF v2 / v3	IGP, Link-State	Dijkstra (SPF)	Kosten (aus Bandbreite)	Unternehmensnetze, Areas (Area 0 = Backbone)
EIGRP	IGP, Hybrid (Advanced Distance Vector)	DUAL	Bandbreite + Verzögerung	Cisco-Umgebungen
IS-IS	IGP, Link-State	Dijkstra	Kosten	Provider-Backbones
BGP	EGP, Pfadvektor	Best-Path-Auswahl	Pfadattribute (AS-Path u. a.)	Internet, zwischen autonomen Systemen (AS)

- **IGP** (Interior Gateway Protocol): innerhalb eines autonomen Systems.
- **EGP** (Exterior Gateway Protocol): zwischen autonomen Systemen – heute nur BGP.
- **Distanzvektor**: Router kennen nur Entfernung und Richtung („Routing by rumor“), tauschen ganze Tabellen mit Nachbarn; Probleme: langsame Konvergenz, Count-to-Infinity (Gegenmittel: Split Horizon, Route Poisoning).
- **Link-State**: Jeder Router kennt die gesamte Topologie (LSDB) und berechnet selbst den kürzesten Weg; schnelle Konvergenz, mehr Ressourcen.

Befehle zum Eintragen und Prüfen

System	Statische Route	Tabelle anzeigen
Cisco IOS	`ip route 10.1.0.0 255.255.0.0 192.168.1.253`	`show ip route`
Cisco IOS (Default)	`ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.1`	–
Cisco IPv6	`ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:1::2` (vorher `ipv6 unicast-routing`)	`show ipv6 route`

System	Statische Route	Tabelle anzeigen
Linux	`ip route add 10.1.0.0/16 via 192.168.1.253`	`ip route` / `ip -6 route`
Windows	`route add 10.1.0.0 mask 255.255.0.0 192.168.1.253 -p`	`route print`

Diagnose: `ping` (Erreichbarkeit), `tracert` / `traceroute` (Weg über die Hops, nutzt TTL), `pathping`, `ip neigh` / `arp -a`.

Weitere Begriffe

- **Inter-VLAN-Routing**: Router-on-a-Stick (Subinterfaces mit 802.1Q-Tags) oder Layer-3-Switch mit SVIs.
- **Floating Static Route**: statische Backup-Route mit erhöhter AD (z. B. 200), greift erst, wenn die Hauptroute wegfällt.
- **Redundanz des Gateways**: VRRP / HSRP – mehrere Router teilen sich eine virtuelle Gateway-IP.
- **Konvergenz**: Zustand, in dem alle Router eine einheitliche, aktuelle Sicht auf das Netz haben.

5. NAT (Network Address Translation)

NAT übersetzt IP-Adressen (und meist Ports) beim Durchlaufen eines Routers. Hauptzweck: Viele Geräte mit **privaten IPv4-Adressen** teilen sich **eine öffentliche Adresse**, weil IPv4-Adressen knapp sind und private Adressen im Internet nicht geroutet werden.

Cisco-Begriffe (Prüfungsklassiker)

Begriff	Bedeutung	Beispiel
Inside Local	private Adresse des internen Hosts	192.168.1.10
Inside Global	öffentliche Adresse, unter der der Host draußen erscheint	203.0.113.5
Outside Global	echte Adresse des externen Ziels	93.184.216.34
Outside Local	Adresse des externen Ziels aus Sicht des LAN (meist = Outside Global)	93.184.216.34

NAT-Arten

Art	Zuordnung	Typischer Einsatz
Statisches NAT (1:1)	eine private ↔ eine feste öffentliche IP	Server soll von außen dauerhaft erreichbar sein
Dynamisches NAT (n:m)	private IPs bekommen eine freie IP aus einem öffentlichen **Pool**	Firmen mit mehreren öffentlichen IPs; Pool leer = keine Verbindung
PAT / NAT Overload / Masquerading (n:1)	viele private IPs → eine öffentliche IP, unterschieden über **Ports**	jeder Heimrouter, Standardfall
Port Forwarding (DNAT)	Anfragen an öffentliche IP:Port → interner Host:Port	Webserver, Spieleserver, VPN hinter Router

- **SNAT (Source NAT)**: ändert die **Quell**adresse (ausgehende Verbindungen, PAT ist eine Form davon).
- **DNAT (Destination NAT)**: ändert die **Ziel**adresse (eingehende Verbindungen, Port Forwarding).

PAT Schritt für Schritt

Zwei PCs im LAN rufen gleichzeitig eine Webseite auf. Router-WAN-IP: **203.0.113.5**, Webserver: **93.184.216.34:443**.

1. PC A (192.168.1.10) sendet von Port 50001 an 93.184.216.34:443.
2. Router ersetzt Quelle durch 203.0.113.5 und einen freien Port, z. B. 40001, und trägt das in die **NAT-Tabelle** ein.
3. PC B (192.168.1.11) sendet ebenfalls von Port 50001 – der Router vergibt Port 40002, damit die Verbindungen unterscheidbar bleiben.
4. Die Antwort des Servers kommt an 203.0.113.5:40001. Der Router schlägt in der Tabelle nach und übersetzt zurück auf 192.168.1.10:50001.

Protokoll	Inside Local (IP:Port)	Inside Global (IP:Port)	Outside Global (IP:Port)
TCP	192.168.1.10:50001	203.0.113.5:40001	93.184.216.34:443
TCP	192.168.1.11:50001	203.0.113.5:40002	93.184.216.34:443

Theoretisch sind pro öffentlicher IP und Protokoll bis zu ca. 65.535 gleichzeitige Verbindungen möglich (16-Bit-Portfeld).

Port Forwarding – Beispiel

Regel: öffentlich **203.0.113.5:443** → intern **192.168.1.20:443** (Webserver). Ein Client aus dem Internet ruft https://203.0.113.5 auf, der Router ändert die **Zieladresse** auf 192.168.1.20 und leitet weiter. Voraussetzung: Der Server hat eine feste interne IP (statisch oder DHCP-Reservierung). Ohne Regel verwirft der Router unaufgeforderte eingehende Pakete, weil kein Eintrag in der NAT-Tabelle existiert.

Vor- und Nachteile

Vorteile	Nachteile
spart öffentliche IPv4-Adressen	verletzt das **Ende-zu-Ende-Prinzip**
interne Struktur nach außen verborgen	eingehende Verbindungen nur mit Port Forwarding
interner Adressplan unabhängig vom Provider	Probleme mit Protokollen, die IPs im Inhalt tragen (FTP aktiv, SIP/VoIP, IPsec) → ALG oder NAT-T nötig
bremst unaufgeforderte Zugriffe von außen	zusätzliche Last und Verzögerung am Router, schwerere Fehlersuche und Protokollierung

Wichtig: **NAT ist keine Firewall.** Der Schutz ist ein Nebeneffekt; Sicherheit kommt von der Paketfilter-/Stateful-Firewall.

Sonderformen

- **CGNAT (Carrier-Grade NAT)**: Der Provider natet ein zweites Mal (Adressbereich 100.64.0.0/10). Folge: Kein Port Forwarding von außen möglich; häufig bei **DS-Lite** (IPv6 nativ, IPv4 nur über Tunnel zum Provider-NAT).
- **Double NAT**: zwei Router mit NAT hintereinander (z. B. Provider-Router + eigener Router) – vermeiden oder Bridge-/Exposed-Host-Modus nutzen.
- **Hairpin-NAT / NAT-Loopback**: Ein interner Client erreicht einen internen Server über die öffentliche IP.

NAT und IPv6

Bei IPv6 ist NAT **nicht vorgesehen und nicht nötig**: Jedes Gerät bekommt eine global eindeutige Adresse, Schutz übernimmt die Firewall. Es gibt Ausnahmen bzw. Übergangstechniken:

Technik	Zweck
NPTv6 (Network Prefix Translation)	tauscht nur das Präfix 1:1 (z. B. ULA ↔ GUA), Ports bleiben unverändert
NAT64 + DNS64	IPv6-only-Clients erreichen IPv4-Server (Präfix 64:ff9b::/96)
Dual Stack	IPv4 und IPv6 parallel – häufigste Übergangslösung, kein NAT für v6

Cisco-Konfiguration PAT (Beispiel)

```
interface g0/0
 ip nat inside
interface g0/1
 ip nat outside
access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
ip nat inside source list 1 interface g0/1 overload
! Port Forwarding:
ip nat inside source static tcp 192.168.1.20 443 203.0.113.5 443
```

Prüfen mit `show ip nat translations` und `show ip nat statistics`. Unter Linux: `iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE` bzw. nftables.

6. Übungsaufgaben und Prüfungs-Checkliste

Erst selbst rechnen, dann mit der Lösungsspalte vergleichen.

IPv4

Nr.	Aufgabe	Lösung
1	Netz, Broadcast, Hostbereich und Hostanzahl von **10.45.130.200/21**?	/21 = 255.255.248.0, Block 8 im 3. Oktett, 130 liegt in 128–135 → Netz 10.45.128.0, Broadcast 10.45.135.255, Hosts 10.45.128.1 – 10.45.135.254, 2^11 − 2 = 2046 Hosts
2	192.168.50.0/24 in mind. 5 Subnetze mit je mind. 25 Hosts teilen. Präfix und erste 5 Netze?	3 Bit leihen (8 Netze) → /27, 30 Hosts ✔ → .0, .32, .64, .96, .128 (jeweils /27)

Nr.	Aufgabe	Lösung
3	Liegen 192.168.5.130/26 und 192.168.5.190/26 im selben Netz?	Ja: Block 64, beide in 192.168.5.128 – .191 (Netz 192.168.5.128/26)
4	Wildcard-Maske zu /22?	255.255.252.0 → Wildcard 0.0.3.255
5	10.8.0.0/16 bis 10.11.0.0/16 zusammenfassen?	2. Oktett 00001000 bis 00001011 → 14 gemeinsame Bits → 10.8.0.0/14
6	VLSM aus 172.20.10.0/24: 60, 28, 12 Hosts und 1 Transfernetz	60 → /26: 172.20.10.0 (Bc .63); 28 → /27: .64 (Bc .95); 12 → /28: .96 (Bc .111); Transfer → /30: .112 (Hosts .113–.114, Bc .115)

IPv6

Nr.	Aufgabe	Lösung
7	Kürze 2001:0db8:0000:0000:0001:0000:0000:0001	2001:db8::1:0:0:1 (zwei gleich lange Nullfolgen → die erste wird gekürzt)
8	Expandiere 2001:db8:a::1:0	2001:0db8:000a:0000:0000:0000:0001:0000
9	Wie viele /64 passen in ein /56? Erstes und letztes Netz von 2001:db8:1200::/56?	2^8 = 256; erstes 2001:db8:1200::/64, letztes 2001:db8:12ff::/64
10	Interface-ID per EUI-64 aus MAC 0C:22:38:4E:5A:01?	0C22:38FF:FE4E:5A01, 7. Bit drehen (0C → 0E) → e22:38ff:fe4e:5a01
11	Zu welchem Typ gehören fe80::5, fd00:1::1, ff02::2, 2a00:1450::1?	Link-Local, ULA, Multicast (alle Router), Global Unicast

Routing

Routingtabelle: 172.16.0.0/16 → Router A · 172.16.4.0/22 → Router B · 172.16.6.0/24 → Router C · 0.0.0.0/0 → Router D

Nr.	Ziel-IP	Lösung
12	172.16.6.9	Router C (passt auf /16, /22, /24 → /24 ist am längsten)
13	172.16.5.1	Router B (/22 umfasst 172.16.4.0 – 172.16.7.255)
14	172.16.9.1	Router A (nur /16 und /0 passen)

Nr.	Ziel-IP	Lösung
15	10.0.0.1	Router D (Default Route)
16	Eine statische Route (AD 1) und eine OSPF-Route (AD 110) zu 10.0.0.0/8 – welche wird genutzt?	Die statische, wegen kleinerer AD

NAT

Nr.	Aufgabe	Lösung
17	Welche NAT-Art nutzt ein typischer Heimrouter?	PAT / NAT Overload (n:1 über Ports)
18	Ein interner Webserver soll aus dem Internet erreichbar sein. Was ist nötig?	Port Forwarding (DNAT) oder statisches NAT + Firewall-Freigabe; Server mit fester interner IP
19	Warum funktioniert Port Forwarding bei DS-Lite nicht für IPv4?	Der Provider natet per CGNAT; der Kunde hat keine eigene öffentliche IPv4
20	Ist NAT bei IPv6 nötig?	Nein: genug globale Adressen; Schutz übernimmt die Firewall (Ausnahmen: NPTv6, NAT64)

Checkliste vor der Prüfung

- [ ] Masken-Werte 128 – 255 und Präfixe /24 – /30 auswendig
- [ ] Netz, Broadcast und Hostbereich in unter 2 Minuten bestimmen
- [ ] FLSM- und VLSM-Aufgaben lösen (größtes Netz zuerst)
- [ ] Private Bereiche und Sonderadressen (RFC 1918, APIPA, Loopback, CGNAT) nennen
- [ ] IPv6 kürzen und expandieren, Adresstypen erkennen
- [ ] IPv6-Präfixe in Hex-Schritten teilen (/48 → /52 → /56 → /64)
- [ ] EUI-64 berechnen
- [ ] Longest Prefix Match, AD und Metrik in richtiger Reihenfolge anwenden
- [ ] RIP, OSPF, BGP und statisches Routing vergleichen
- [ ] NAT-Arten, Inside/Outside-Begriffe und eine PAT-Tabelle erklären
- [ ] Vor- und Nachteile von NAT sowie NAT bei IPv6 begründen